2026학년도 2학기 3학년 졸업고사 과학 분석 보고서

물리학 · 화학 · 생명과학 · 지구과학 통합 분석

시험일: 2026년 10월 28일 | 분석일: 2026년 11월 3일 | 응시 인원: 104명

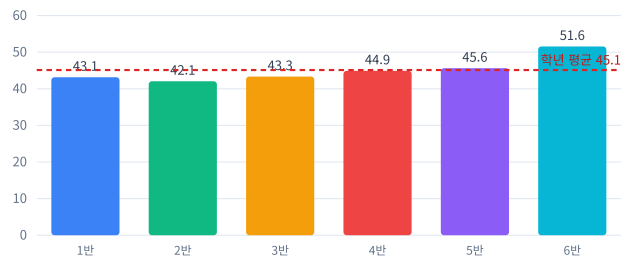
1 전체 현황

응시 인원	평균 점수	최고점	최저점	표준편차	전체 정답률
104 명	45.1 점 / 60점	60 점	12 점	14.1 점	자료 없음 (문항별 응답 미제공)

2 반별 평균 점수

반	인원	전체 평균 (60점)	물리학 (15점)	화학 (15점)	생명과학 (15점)	지구과학 (15점)
1반	17명	43.1	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음
2반	18명	42.1	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음
3반	18명	43.3	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음
4반	16명	44.9	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음
5반	17명	45.6	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음
6반	18명	51.6	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음
전체	104명	45.1	자료 없음	자료 없음	자료 없음	자료 없음

반별 전체 평균 점수 (60점 만점)



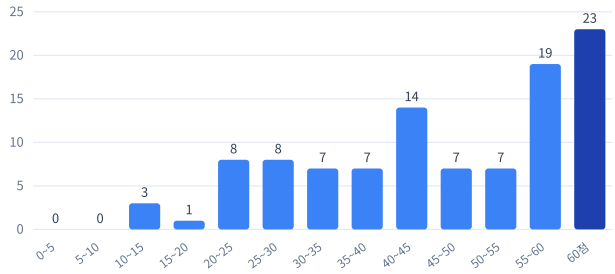
반별 과목 평균 점수

자료 없음

각 영역 6문항·15점입니다. 학생별 문항 응답이 없어 영역별 평균 점수는 산출할 수 없습니다.

3 점수 분포 및 등급 분포

점수 분포 히스토그램



등급 분포 (5등급 상대평가)

자료 없음

등급 산정 기준과 동점자 처리 규정이 제공되지 않아 산출하지 않았습니다.

각 구간은 하한 이상·상한 미만입니다. 60점 만점자는 별도 구간으로 표시했습니다.

4 문항별 분석 표

담당 영역: Q1~6 물리학, Q7~12 화학, Q13~18 생명과학, Q19~24 지구과학. 각 6문항·15점입니다. 요구 능력과 점검 포인트는 시험지에 근거한 내용 분석이며 실제 오답 빈도는 아닙니다.

문항	담당 영역	배점	평가 개념	요구 능력	오개념·지도 점검 포인트	정답률	최다 오답	변별도
Q1	물리학	2	역학적 에너지 보존	운동 위치도 해석	최고점의 속력과 위치·운동 에너지 구분	미산출	미산출	미산출
Q2	물리학	3	운동 에너지 → 위치 에너지	정량 적용	½mv²=mgh로 최고 높이 계산	미산출	미산출	미산출
Q3	물리학	3	역학적 에너지의 총량	복합 계산	mgh와 ½mv²를 모두 더한 뒤 보존 적용	미산출	미산출	미산출
Q4	물리학	2	발전기와 전자기 유도	원리·사례 연결	자석·코일, 발전 방식, 에너지 전환 연결	미산출	미산출	미산출
Q5	물리학	2.5	전기 에너지의 전환	생활 사례 적용	전환 형태가 달라도 에너지 총량은 보존	미산출	미산출	미산출
Q6	물리학	2.5	소비 전력과 전력량	단위·수량 해석	W와 Wh·J 구분, E=Pt 및 열에너지 이용	미산출	미산출	미산출
Q7	화학	2.5	망원경과 과학적 사고	과학사 인과 해석	관측 증거·태양 중심설·경험 중시 사고 연결	미산출	미산출	미산출
Q8	화학	2.5	현미경과 생명 관점의 변화	원리·영향 연결	빛의 굴절, 세포 발견, 천체 관측과 구별	미산출	미산출	미산출
Q9	화학	2	암모니아 합성과 질소비료	사례 분류	화학 기술이 농업에 미친 직접적 영향	미산출	미산출	미산출
Q10	화학	2.5	금속 활자와 전화기	자료·기술 비교	인쇄·통신의 영향과 전화기의 원리 구분	미산출	미산출	미산출
Q11	화학	2.5	백신과 항생제	개념 구별	질병 예방과 세균성 질병 치료의 차이	미산출	미산출	미산출
Q12	화학	3	공학적 설계의 고려 요소	상황 적용·분류	편리성·경제성·심미성·환경·안전 구별	미산출	미산출	미산출

문항별 분석 표 (계속: Q13~Q24)

문항	담당 영역	배점	평가 개념	요구 능력	오개념·지도 점검 포인트	정답률	최다 오답	변별도
Q13	생명과학	2.5	체세포 분열과 유전 정보	모형·관계 해석	모·딸세포, DNA 응축, 유전 정보의 동일성	미산출	미산출	미산출
Q14	생명과학	2.5	양파 뿌리 세포 분열 관찰	실험 절차·도구 해석	염색약의 역할과 간기·분열기 관찰 구분	미산출	미산출	미산출
Q15	생명과학	3	체세포 분열 단계	그림 판독	후기·전기·중기를 염색체와 핵막으로 구별	미산출	미산출	미산출
Q16	생명과학	2	수정란의 난할과 발생	과정 모형 해석	수정란·체세포 분열·발생의 관계	미산출	미산출	미산출
Q17	생명과학	2.5	표면적/부피와 물질 교환	실험 결과·비율 해석	흡수 총량과 염색된 부피의 비율 구분	미산출	미산출	미산출
Q18	생명과학	2.5	감수 분열의 특징	진술 비교	상동 염색체 분리·딸세포 수·염색체 수 변화	미산출	미산출	미산출
Q19	지구과학	3	연주 시차와 별까지 거리	기하·정량 해석	6개월 시차의 절반과 d=1/p 관계	미산출	미산출	미산출
Q20	지구과학	3	겉보기 등급과 절대 등급	그래프·관계 해석	등급이 작을수록 밝음, 두 등급으로 거리 비교	미산출	미산출	미산출
Q21	지구과학	2	별의 색과 표면 온도	개념·사례 적용	붉은 별과 청백색 별의 온도 순서	미산출	미산출	미산출
Q22	지구과학	2	우리은하 크기와 태양계 위치	공간 모형·수치 인식	은하의 반지름과 태양계의 중심 거리 구분	미산출	미산출	미산출
Q23	지구과학	2.5	성운과 성단의 종류	분류·특징 비교	방출·반사·암흑 성운, 산개·구상 성단 구분	미산출	미산출	미산출
Q24	지구과학	2.5	우주 팽창 풍선 모형	모형·자료 해석	표면·은하의 대응, 거리 변화, 중심 오개념	미산출	미산출	미산출

정답률·최다 오답·변별도는 학생별 응답이 없어 미산출입니다. 공식 정답표가 첨부되지 않아 정답 번호는 제시하지 않았습니다.

5 문항별 정답률 막대그래프

미산출 — 학생별 문항 응답 필요

시험지로 평가 내용·배점은 확인했으나, 실제 정답률은 총점만으로 계산할 수 없습니다.

6 과목별 분석

담당 영역	문항	배점	내용 범위	세부 배점
물리학	1~6	15	에너지 전환과 보존	역학적 에너지 8점 / 전기 에너지 7점
화학	7~12	15	과학기술과 인류 문명	과학사·기술 영향 12점 / 공학적 설계 3점
생명과학	13~18	15	세포 분열과 발생·물질 교환	체세포 분열 8점 / 난할 2점 / 물질 교환 2.5점 / 감수 분열 2.5점
지구과학	19~24	15	별·우리은하·우주 팽창	별의 거리·밝기·온도 8점 / 우리은하 4.5점 / 우주 팽창 2.5점

화학 담당 영역의 내용은 통합 과학기술 주제입니다. 담당 구분과 실제 출제 내용을 구별해 표시했습니다. 아래 총평은 문항 내용에 대한 분석이며 영역별 학생 성취를 뜻하지 않습니다.

과목별 출제 특성

[물리학] Q1~3은 역학적 에너지 보존을 개념 판단에서 수치 계산으로 확장합니다. Q2는 운동 에너지와 위치 에너지의 전환, Q3은 두 에너지의 합을 다룹니다. Q4~6은 발전기·생활 기기의 에너지 전환과 전력량을 연결합니다. Q6에서는 전력(W)과 전력량(Wh·J)을 구분하는 지도가 필요합니다.

[화학] 담당 영역은 화학이지만, Q7~12의 내용은 화학 반응 계산보다 과학기술과 인류 문명·공학적 설계에 해당합니다. 망원경·현미경·질소비료·인쇄·통신·의약품 사례를 통해 기술의 원리와 사회적 영향을 평가합니다. Q12는 전기 자동차 상황에서 편리성을 다른 설계 요소와 구별하게 합니다.

[생명과학] Q13~15는 체세포 분열의 유전 정보·관찰 실험·분열 단계 그림을 연계합니다. Q16·18은 난할의 체세포 분열과 생식세포 형성의 감수 분열을 구별하게 합니다. Q17은 우무 실험에서 흡수된 총량과 전체 부피 대비 침투 비율을 구분해야 하므로 단순 암기 이상의 자료 해석이 필요합니다.

[지구과학] Q19·20은 시차 그림과 등급 그래프에서 관계를 추론합니다. Q21~23은 별의 색과 온도, 은하의 규모·위치, 성운·성단의 특징을 다룹니다. Q24는 풍선 모형의 대응 관계와 거리 변화를 우주 팽창에 연결하며, 특정 은하를 팽창의 중심으로 보는 오개념을 점검합니다.

과목별 평균 정답률 및 평균 변별도 비교

미산출 — 학생별 문항 응답 필요

7 등급별 문항 정답률

등급별 문항 정답률 비교 (1~5등급)

미산출

학생별 문항 응답 및 등급 산정 기준이 필요합니다.

8 추가 인사이트

🏆 최고 정답률 문항 TOP 5

학생별 응답이 없어 실제 정답률 순위는 미산출입니다.

📉 어려운 문항 TOP 5

실제 난이도 순위는 미산출입니다. 내용상 여러 판단이 필요한 문항으로 Q3·6·17·19·20을 점검할 수 있으나, 낮은 정답률을 의미하지 않습니다.

⭐ 변별도 우수 문항 TOP 3

변별도 순위는 미산출입니다. Q3(에너지 합), Q17(총량과 비율), Q20(등급·거리)은 개념을 구분해 적용하도록 설계되어 있습니다. 실제 변별력은 응답 자료로 확인해야 합니다.

🥇 1등급 학생 명단

등급 기준이 없어 미산출입니다. 총점 60점 만점자는 23명(22.1%)입니다.

⚠️ 변별도 주의 문항 (<0.2)

미산출입니다. Q7·10의 기술 사례와 원리 연결, Q17의 흡수 총량과 비율 구별은 풀이 근거를 함께 확인하면 좋습니다. 문항 오류나 낮은 변별도가 확인되었다는 뜻은 아닙니다.

출제 구성과 지도 우선순위

영역별 6문항·15점으로 균형을 이루며, 2점 6문항(12점), 2.5점 12문항(30점), 3점 6문항(18점)입니다. 계산·단위(Q2·3·6), 실험(Q14·17·24), 그림·그래프(Q15·19·20)를 나누어 풀이 과정을 확인할 수 있습니다.

📝 과목별 총평과 지도 제안

[물리학] 에너지 전환도를 먼저 그린 뒤 보존식에 수치를 대입하고, 전력과 전력량의 단위를 확인하도록 지도합니다.

[화학] 발명·발견을 원리·생활 변화·문명적 영향으로 연결하고, 공학적 설계의 고려 요소를 사례별로 비교합니다.

[생명과학] 체세포·감수 분열을 염색체 움직임과 수 변화로 비교하고, 우무 실험의 총량과 비율을 따로 설명하게 합니다.

[지구과학] 시차와 거리의 반비례, 등급과 밝기의 역방향 관계를 설명하게 하고, 관측 자료와 모형의 한계를 구분합니다.

전체 총평

104명 평균 45.1점/60점, 평균 득점률 75.2%, 중앙값 48.0점, 표준편차 14.1점입니다. 만점자는 23명(22.1%), 54점 이상은 44명(42.3%)입니다. 총점이 높은 학생들이 많지만, 어떤 문항에서 성취 차이가 났는지는 응답 자료 없이는 판단할 수 없습니다.

6반 평균 51.6점과 2반 평균 42.1점의 차이는 9.5점입니다. 24점 미만 11명(10.6%)은 분석용 보충 지도 검토 집단으로 볼 수 있습니다. 영역별 취약점은 추가 진단이나 실제 오답으로 확인해야 합니다.

자료·방법: 시험지 6쪽의 문항·그림·배점을 검토했습니다. 담당 영역은 사용자 지정에 따랐습니다. 성적은 엑셀의 숫자 점수 104건만 분석하고 무점수 2건은 제외했습니다. 전체 총점 4,692.5점과 반별 요약을 검산했으며 표준편차는 모집단 기준입니다. 내용 분석에서 제시한 오개념·요구 능력은 문항에 근거한 해석이며 실제 학생 오류나 정답률 추정이 아닙니다.
시험지: 2026 졸업고사 3학년 과학 원안(최종).pdf, 1~6쪽(2026.10.28. 시행). 성적: 3학년 2학기 졸업고사.xlsx, sheet1, D7:D24·D38:D54·D68:D85·D99:D115·D129:D146·D160:D177, 검산 D28:D30.